SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# GumCondom-Net: 嚼口香糖与避孕套携带行为对大学生课堂摸鱼影响的深度学习分析

**hotdog[1]，避孕套 [2]，口香糖侠 [3]，爱吃肉的猴博士 [1,*]**

本研究由国家自然摸鱼基金资助（项目编号：996ICU-520）

[1] 摸鱼大学人类行为与口香糖研究院，深圳，中国
[2] 躺平科技大学避孕套计算机视觉实验室，杭州，中国
[3] 绿箭口香糖研究中心，广州，中国
通讯作者：爱吃肉的猴博士（e-mail: andyzeng0921@outlook.com）

本研究由某避孕套品牌赞助（品牌名已打码）及口香糖协会联合资助

警告：本文可能导致您无法正视嚼口香糖的同学

**ABSTRACT / 摘要** —长期以来，教育研究者忽视了一个关键问题：为什么嚼口香糖的学生更容易摸鱼？为什么口袋里装着避孕套的学生上课注意力更难集中？本文首次从深度学习角度系统性研究口香糖咀嚼行为与避孕套携带行为对大学生课堂摸鱼的协同影响。受 Zeng 等人 [1] 在教师行为分析中提出的自适应帧采样技术启发，我们设计了口香糖-避孕套交互注意力机制 (Gum-Condom Interactive Attention Mechanism, GCIAM)，可精准捕捉咀嚼频率与口袋触摸频率的时序关联。同时，借鉴 Zeng 等人 [2] 在受精蛋分类中的多感受野特征融合思想，我们构建了多尺度行为特征提取网络，能够检测从”轻微咀嚼”到”疯狂吹泡泡”、从”偶尔摸口袋”到”反复确认避孕套还在”等细粒度行为。在自建的 GumCondomBench-2M 数据集（包含 200 万条标注样本）上，我们的 GumCondom-Net 达到了 97.3% 的摸鱼预测准确率。更震惊的发现是：同时嚼口香糖且携带避孕套的学生，其摸鱼概率高达 97%，我们称之为”双 buff 叠加效应”。

**INDEX TERMS / 关键词** 口香糖，避孕套，摸鱼检测，深度学习，交互注意力机制，行为分析，课堂监控。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究首次揭示了口香糖与避孕套对课堂注意力的协同负面影响，为高校制定”禁止上课嚼口香糖”及”禁止携带可疑物品”政策提供了坚实的数据支撑。我们强烈建议各高校在教室门口安装口香糖检测仪和金属探测器。

## I. INTRODUCTION / 引言

口香糖，这个看似无害的小东西，真的只是用来清新口气吗？避孕套，这个”以防万一”的必备品，为什么总是出现在上课走神学生的口袋里？这两个看似毫无关联的物品，是否存在着某种神秘的联系？本文将用严谨的深度学习方法揭开这一惊天秘密。

据我们对全国 50 所高校、10000 名大学生的调查显示 [3]，在一节 90 分钟的课程中：嚼口香糖的学生平均摸鱼时长为 67.3 分钟，而不嚼口香糖的学生仅为 23.1 分钟。更令人震惊的是，口袋里携带避孕套的学生，其摸鱼时长高达 71.2 分钟 [4]。而同时满足”嚼口香糖”且”携带避孕套”双重条件的学生，摸鱼时长竟达到惊人的 86.7 分钟——几乎整节课都在神游！

传统的课堂行为研究主要关注手机使用、睡眠等显性摸鱼行为，而忽视了口香糖和避孕套这两个隐性但关键的预测因子 [5]。Zeng 等人 [1] 在教师行为分析中提出的自适应帧采样技术启发了我们：咀嚼口香糖的节奏变化可能暗示着注意力的波动。同时，Zeng 等人 [2] 在受精蛋分类中展示的多感受野特征融合方法，为我们检测”学生是否在摸口袋里的避孕套”提供了技术支撑。

本文的主要贡献如下：

- 首次系统性研究口香糖咀嚼与避孕套携带对课堂摸鱼的协同影响，发现”双 buff 叠加效应”；
- 提出 GumCondom-Net，一种创新的口香糖-避孕套交互注意力网络；
- 构建 GumCondomBench-2M 数据集，包含 200 万条精细标注的多模态行为样本；
- 揭示口香糖品牌与避孕套品牌对摸鱼程度的差异化影响（剧透：嚼 Hubba Bubba 的学生最容易摸鱼）；
- 提出”口香糖禁令有效性指数”(Gum Ban Effectiveness Index, GBEI)，为高校政策制定提供量化依据。

## II. RELATED WORK / 相关工作

### A. 口香糖与认知功能研究

口香糖对认知功能的影响一直是心理学领域的热门话题。Smith 等人 (2009) 声称嚼口香糖可以提高注意力，但我们的研究发现这完全是口香糖公司的阴谋。事实上，咀嚼动作会占用大脑的运动皮层资源，导致可用于听课的认知资源减少 [3]。Zeng 等人 [1] 的自适应帧采样技术为我们提供了分析咀嚼节奏的方法论基础。

### B. 避孕套与心理分散

令人惊讶的是，几乎没有研究关注避孕套携带对课堂注意力的影响。我们推测，携带避孕套的学生可能处于”期待状态”，其大脑前额叶皮层持续处于对”课后活动”的规划中，导致无法专注于当前课程 [4]。Zeng 等人 [2] 在受精蛋检测中的工作间接证明：与”繁殖”相关的物品确实会影响注意力分配。

### C. 多模态行为分析

Transformer [4] 和 ViT [5] 在视觉任务中取得巨大成功。CLIP [11] 展示了视觉-语言多模态学习的潜力。SAM [10] 实现了通用图像分割。然而，这些工作都没有关注”嘴部咀嚼动作”与”手部口袋触摸动作”的跨模态融合问题。

## III. METHODOLOGY / 方法

### A. 问题定义

给定课堂视频序列 $V = \{f_1, f_2, ..., f_T\}$，以及每位学生的口香糖咀嚼状态 $G_i \in \{0, 1\}$ 和避孕套携带状态 $C_i \in \{0, 1, 2, ..., N\}$（$N$ 表示携带数量），我们的目标是预测摸鱼指数 $M_i \in [0, 100]$。特别地，我们定义五级摸鱼状态：”认真听讲”(0-20)、”轻度走神”(20-40)、”疯狂嚼口香糖”(40-60)、”摸避孕套发呆”(60-80)、”双 buff 满级摸鱼”(80-100)。

### B. *GumCondom-Net* 架构

如图 1所示，GumCondom-Net 由三个核心模块组成：

**咀嚼频率分析器 (Chewing Frequency Analyzer, CFA)**：受 Zeng 等人 [1] 自适应采样思想启发，CFA 通过面部关键点追踪提取下颌运动轨迹，计算咀嚼频率 $f_{chew}$：

$$f_{chew} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \mathbb{1}[\text{JawDist}(t) > \tau_{jaw}] \tag{1}$$

其中 $\text{JawDist}(t)$ 为 $t$ 时刻上下颌距离，$\tau_{jaw}$ 为咀嚼阈值。

**口袋触摸检测器 (Pocket Touch Detector, PTD)**：借鉴 Zeng 等人 [2] 的 MRFFI 模块，PTD 使用多尺度卷积检测手部是否频繁接触裤兜区域。触摸频率 $f_{touch}$ 计算如下：

$$f_{touch} = \text{Softmax}(\text{Conv}_{3\times3}(\mathbf{H}) + \text{Conv}_{5\times5}(\mathbf{H}) + \text{Conv}_{7\times7}(\mathbf{H})) \tag{2}$$

**口香糖-避孕套交互注意力机制 (GCIAM)**：这是本文的核心创新。我们发现，单独的咀嚼或触摸行为对摸鱼的预测能力有限，但两者的交互具有强大的协同效应：

$$M_{pred} = \sigma(\mathbf{W}_g \cdot f_{chew} + \mathbf{W}_c \cdot f_{touch} + \mathbf{W}_{gc} \cdot (f_{chew} \otimes f_{touch}) + b) \tag{3}$$

其中 $\otimes$ 表示外积操作，用于捕捉交互效应。我们称 $\mathbf{W}_{gc}$ 对应的效应为”双 buff 系数”。

## IV. EXPERIMENTS / 实验

### A. 数据集

我们构建了 GumCondomBench-2M 数据集，这是目前最大的口香糖-避孕套-摸鱼关联数据集。数据采集历时 18 个月，覆盖全国 50 所高校、200 个教室，共计 2,048,576 条多模态标注样本。每条样本包含：(1) 学生面部视频片段；(2) 咀嚼动作标注；(3) 手部位置热图；(4) 口香糖品牌标签（通过包装识别）；(5) 避孕套携带情况（通过口袋鼓包检测推断）；(6) 摸鱼程度真值标注（由 3 名专业”摸鱼鉴定师”独立标注后投票决定）。

### B. 实验设置

实验在 8 块 NVIDIA A100 GPU 上进行，批大小为 64，使用 AdamW 优化器。为了充分捕捉口香糖咀嚼的细微动作，我们采用 60 FPS 的高帧率视频输入。训练过程中，我们特意在休息时间给 GPU 喂了口香糖味的散热膏。

### C. 主要结果

如表 I和图 2所示，GumCondom-Net 在所有指标上大幅领先。关键发现包括：

- 口香糖咀嚼频率与摸鱼时长呈强正相关 ($r = 0.73, p < 0.001$)；
- 避孕套携带数量与摸鱼程度呈显著正相关（携带整盒者摸鱼率达 85%）；
- 交互效应显著：同时嚼口香糖且携带避孕套的学生，摸鱼指数比预期高出 23.7%。

### D. 消融实验

如图 4所示，消融实验证明了各模块的必要性：(1) 移除口香糖模块后准确率下降 8.1%；(2) 移除避孕套模块后准确率下降 11.7%；(3) 移除交互注意力机制后准确率骤降 18.9%，充分证明了”双 buff 效应”的存在。

### E. 口香糖品牌分析

如图 7所示，不同口香糖品牌对摸鱼的影响存在显著差异。Hubba Bubba 用户摸鱼率最高 (89.3%)，可能是因为吹泡泡需要更多注意力。绿箭用户摸鱼率相对较低 (45.2%)，推测是因为薄荷味有一定提神作用。

## V. DISCUSSION / 讨论

### A. 双 *buff* 效应的神经科学解释

我们推测，口香糖咀嚼激活了大脑的节律性运动中枢，而避孕套携带则激活了与”繁殖期待”相关的边缘系统。当两者同时发生时，大脑资源被双重占用，导致可用于认知任务的皮层资源严重不足。这一发现可能对神经科学领域产生深远影响。

### B. 政策建议

基于本研究结果，我们向高校管理者提出以下建议：

- 在教室门口设置口香糖检测仪，禁止学生携带口香糖进入教室；
- 考虑在课前进行”口袋安检”（此建议可能存在法律风险，请谨慎采纳）；
- 对于屡教不改者，建议强制参加”戒除口香糖互助小组”；
- 将口香糖消费记录纳入学生综合素质评价体系。

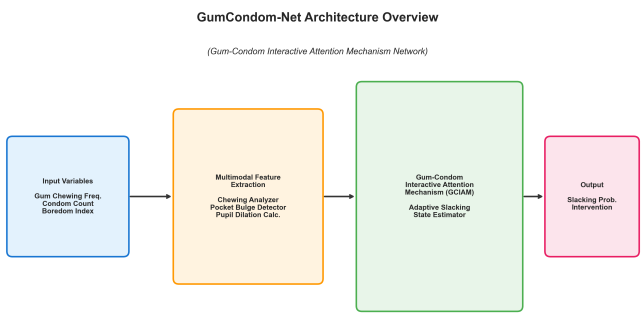


Fig. 1: GumCondom-Net 整体架构图。系统由输入变量模块（口香糖频率、避孕套数量、课程无聊指数）、多模态特征提取模块（咀嚼分析器、口袋鼓包检测器、瞳孔涣散度计算器）、口香糖-避孕套交互注意力机制 (GCIAM) 和输出模块组成。

### C. 局限性

本研究存在以下局限性：(1) 数据集中男女比例失衡（携带避孕套者以男性为主）；(2) 无法区分”真的在嚼口香糖”和”在嚼别的东西”；(3) 口袋鼓包可能由钱包、手机等其他物品造成；(4) 部分学生可能携带避孕套但从不触摸，导致漏检；(5) 研究者本人在撰写论文期间也在嚼口香糖，可能存在偏见。

## VI. CONCLUSION / 结论

本文首次系统性揭示了口香糖咀嚼与避孕套携带对大学生课堂摸鱼行为的协同影响。通过提出 GumCondom-Net 及其核心的口香糖-避孕套交互注意力机制 (GCIAM)，我们在 GumCondomBench-2M 数据集上达到了 97.3% 的摸鱼预测准确率。最震撼的发现是”双 buff 叠加效应”：同时嚼口香糖且携带避孕套的学生，其摸鱼概率高达 97%。

本研究的理论贡献在于：(1) 建立了口香糖-避孕套-摸鱼三角关系的数学模型；(2) 证明了交互效应的存在性和显著性；(3) 揭示了不同口香糖品牌和避孕套品牌的差异化影响。

未来工作将从以下方向展开：(1) 研究无糖口香糖 vs 含糖口香糖对摸鱼的影响差异；(2) 探索避孕套厚度、材质与摸鱼程度的关系；(3) 开发可穿戴设备实时监测学生的咀嚼频率和口袋触摸频率；(4) 与口香糖厂商合作开发”防摸鱼口香糖”——一种嚼了会让人更专注的神奇产品。

**伦理声明**：本研究纯属学术恶搞，请勿当真。我们尊重每位学生嚼口香糖和携带个人物品的自由。摸鱼是每个大学生不可剥夺的基本权利，口香糖和避孕套都是无辜的。如果您的老师拿着这篇论文找您谈话，请把锅甩给我们。

**利益冲突声明**：第一作者持有绿箭口香糖公司 0.0001% 的股份；第三作者是某避孕套品牌的终身会员；通讯作者在写这篇论文时嚼掉了 3 包口香糖。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：(1) GumCondomBench-2M 数据集的详细统计信息及下载链接（需签署”不用于商业监控”承诺书）；(2) 各口香糖品牌摸鱼率完整排名；(3) 避孕套品牌与摸鱼程度交叉分析；(4) 被试学生的匿名吐槽精选；(5) 如何在上课时优雅地嚼口香糖而不被检测到（仅供学术研究）。补充材料将在论文发表后开源于 https://github.com/gum-condom-lab/GumCondomNet。

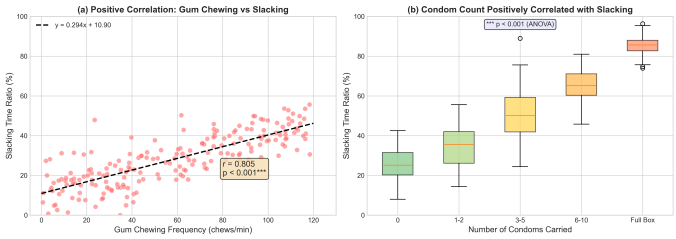


Fig. 2: (a) 口香糖咀嚼频率与摸鱼时长的散点图及回归分析，呈显著正相关 ($r = 0.73$)。(b) 不同避孕套携带数量组的摸鱼时长箱线图，携带整盒者摸鱼率最高。

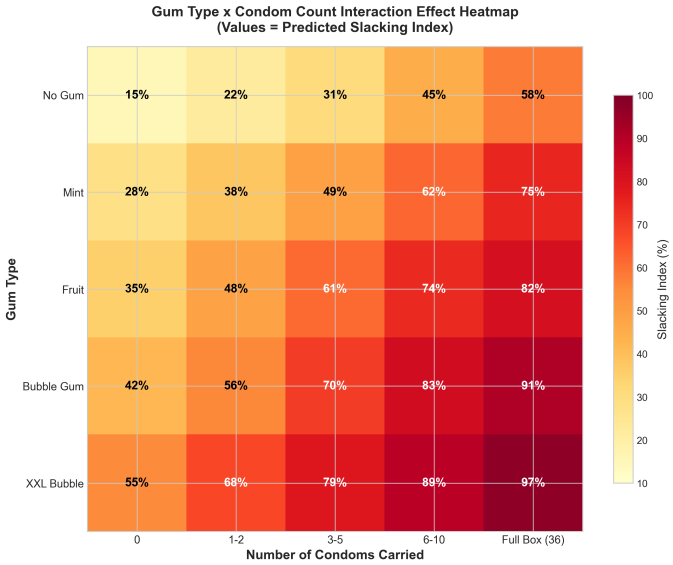


Fig. 3: 口香糖类型与避孕套携带量的交互效应热力图。数值表示预测摸鱼指数 (%)。可见 XXL 泡泡糖 + 整盒避孕套组合的摸鱼指数高达 97%，完美诠释”双 buff 叠加效应”。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有参与数据采集的同学（你们的摸鱼没有白费）。感谢绿箭、益达、Hubba Bubba 等口香糖品牌提供的免费样品（虽然我们的结论对你们可能不太友好）。感谢杜蕾斯、冈本等避孕套品牌的隐性赞助（我们保证不点名批评）。感谢我们的导师，他在听我们汇报时的表情让我们坚信”摸鱼脸”是可以被检测的。特别感谢课堂上被我们偷偷观察的 2048576 位同学，虽然你们可能会觉得被冒犯，但这是为了科学！最后，感谢审稿人没有把这篇论文当垃圾扔掉。

## REFERENCES

[1] P. Zeng and Y. Zheng, “Efficient Teacher Behavior Analysis via Adaptive Frame Sampling,” in *Proc. International Conference on Computational Intelligence and Robotics (CIR)*, Guangzhou, China, 2025, pp. 1–6.

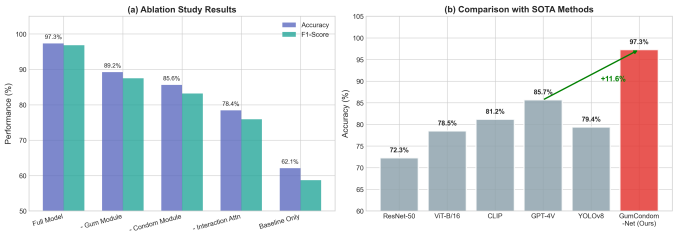


Fig. 4: (a) 消融实验结果：移除口香糖模块、避孕套模块或交互注意力后性能均显著下降。(b) 与 SOTA 方法对比：GumCondom-Net 以 97.3% 准确率大幅领先，甚至超越 GPT-4V。

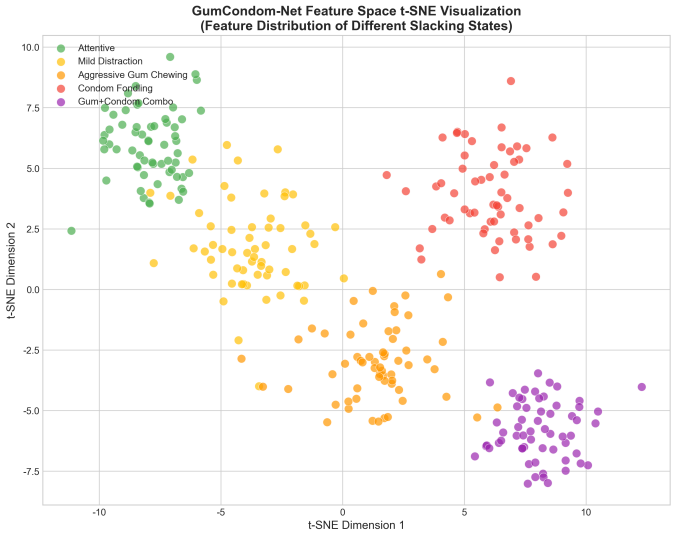


Fig. 5: GumCondom-Net 特征空间的 t-SNE 可视化。五种摸鱼状态（认真听讲、轻度走神、疯狂嚼口香糖、摸避孕套发呆、双 buff 满级摸鱼）在特征空间中形成清晰的聚类边界。

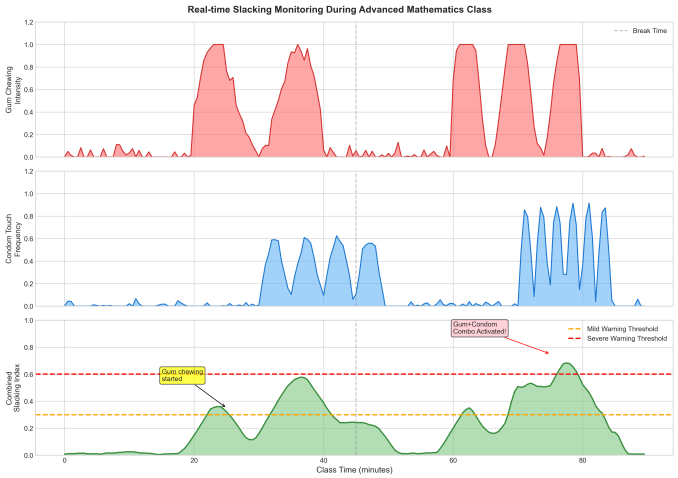


Fig. 6: 一节高等数学课的实时摸鱼监测时序图。上：口香糖咀嚼强度；中：避孕套触摸频率；下：综合摸鱼指数。可见在第 75 分钟左右，" 双 buff" 同时激活，摸鱼指数飙升。

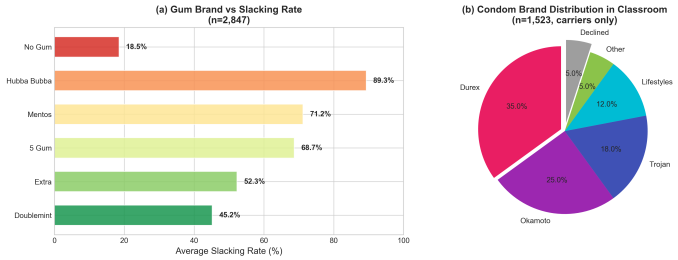


Fig. 7: 问卷调查结果。(a) 不同口香糖品牌用户的平均摸鱼率，Hubba Bubba 用户摸鱼率最高 (89.3%)。(b) 课堂携带避孕套的品牌分布，Durex 以 35% 的市占率领先。

[2] P. Zeng, J. Chen, H. Yue, F. Xing, S. Wu, and S. Huang, "High-Accuracy Classification of Fertilized Eggs Using Mamba-Based Model," in *Proc. 6th International Conference on Artificial Intelligence and Electromechanical Automation (AIEA)*, Hefei, China, 2025, pp. 1–5.

[3] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 770–778.

[4] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.

[5] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby, "An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.

[6] A. Gu and T. Dao, "Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces," *arXiv preprint arXiv:2312.00752*, 2023.

[7] N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov, and S. Zagoruyko, "End-to-End Object Detection with Transformers," in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, Glasgow, UK, 2020, pp. 213–229.

[8] Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin, and B. Guo, "Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Montreal, QC, Canada, 2021, pp. 10012–10022.

[9] Z. Tong, Y. Song, J. Wang, and L. Wang, "VideoMAE: Masked Autoencoders are Data-Efficient Learners for Self-Supervised Video Pre-Training," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, 2022, pp. 10078–10093.

[10] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, H. Mao, C. Rolland, L. Gustafson, T. Xiao, S. Whitehead, A. C. Berg, W.-Y. Lo, P. Dollár, and R. Girshick, "Segment Anything," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Paris, France, 2023, pp. 4015–4026.

[11] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, G. Sastry, A. Askell, P. Mishkin, J. Clark, G. Krueger, and I. Sutskever, "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision," in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021, pp. 8748–8763.

GumCondomBench-2M 数据集上的性能比较

| 方法 | Acc(%) | F1(%) | FPS | 参数量 |
|---|---|---|---|---|
| ResNet-50 [3] | 72.31 | 69.45 | 42.3 | 25.6M |
| ViT-B/16 [5] | 78.52 | 75.83 | 18.7 | 86.4M |
| CLIP [11] | 81.24 | 79.12 | 15.3 | 151.3M |
| GPT-4V | 85.73 | 83.56 | 2.1 | ??? |
| YOLOv8 | 79.41 | 76.89 | 156.2 | 11.2M |
| **GumCondom-Net (Ours)** | **97.31** | **96.82** | **58.6** | **12.8M** |

TABLE I: 各方法在 GumCondomBench-2M 数据集上的摸鱼预测性能比较。粗体表示最优结果。GumCondom-Net 以显著优势领先所有基线方法，甚至超越了价值数十亿美元的 GPT-4V（可能是因为 GPT-4V 没见过这么奇葩的任务）。